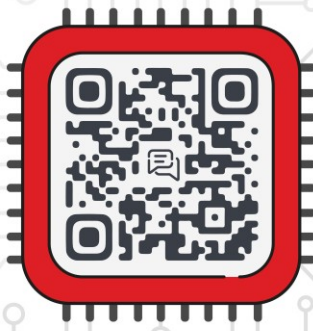




4

4

480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

طرائق حساب المحددات

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 15/04/2025

الجبر الخطي

1 طريقة تخفيض مرتبة المحدد (طريقة غاوس)

- محدد في المرتبة الثانية يحوي 2 حداً في مفكوكه
- محدد في المرتبة الثانية يحوي 3 حداً في مفكوكه
- محدد في المرتبة n يحوي n! حداً في مفكوكه

تعتمد هذه الطريقة على تخفيض مرتبة المحدد باستخدام الخواص (الخاصة التي تقول لانتغير قيمة المحدد اذا أضفنا لعناصر سطر ما العناصر المقابلة لها من سطر آخر بعد ضربها بعد $K \neq 0$) أي جعل جميع عناصر أحد الأسطر أو الأعمدة أصفاراً ماعداً عنصر واحد ثم تنشر المحدد وفق عناصر هذا السطر أو العمود (نستخدم المبرهنة العامة لحساب المحدد)

تكون قيمة المحدد الأصلي تساوي جداً ذلك العنصر بمتمة الجبري فيكون المتمم الجبري هو أدنى من المرتبة n أي المرتبة n-1 فإذا أخفضنا مرتبة المحدد من المرتبة n الى المرتبة n-1 نقوم بنشره وهو بل المرتبة n-1 ونقوم بي إعادة ذلك فيصبح n-2 وهكذا حتى نصل الى المحدد من المرتبة الثانية فنجد قيمة المحدد

مثال :

أنشر المجدد التالي

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

نقوم بي العمليات الآتية لتصفير عناصر العمود الأخير

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_1$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - 2R_1$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 0 \end{vmatrix}$$

بالنشر وفق عناصر العمود الرابع

$$\Delta = 1 \times A_{14} = 1 \times (-1)^5 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \end{vmatrix}$$

نخرج عامل مشترك من كل سطر

$$\Delta = 1 \times (-1)^5 \times (-1) \times (2)(-3) \times \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -6 \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \text{ ينتج لدينا المحدد}$$

وهو المتمم الجبري الذي مرتبته أقل من مرتبة المحدد الأصلي اذ مرتبته الثالثة أما المحدد الأصلي وهو

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \text{ من المرتبة الرابعة}$$

مثال :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 5 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

نقوم بي العمليات الآتية :

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$$

$$R_3 \rightarrow R_3 - R_1$$

$$R_4 \rightarrow R_4 - 5R_1$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & -4 & -4 & -24 \end{vmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + R_2$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & -28 \end{vmatrix}$$

$$R_4 \rightarrow R_4 + R_3$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -32 \end{vmatrix}$$

أصبح شكل المحدد مثلثي علوي وبذلك تكون قيمة المحدد تساوي جداء عناصر القطر الرئيسي

$$\Delta = 1 \times 4 \times 4 \times -32 = -512$$

إيجاد مقلوب مصفوفة مربعة نظامية

لكي تكون المصفوفة قابلة للقلب يجب أن تكون نظامية:

نقوم بالاستبدال $R_2 \rightarrow R_2 + R_1$

لتصغير عناصر العمود الأول

$$\Delta = -6 \begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

بالنشر وفق عناصر العمود الأول

$$\Delta = -6(-1)(-1)^2 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ \Delta = 6$$

المحدد المثلثي :

هو محدد مصفوفة مثلثية عليا أو سفلى أو مثلثية

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & \dots & a_{33} & 0 \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{nm} \end{vmatrix}$$

محدد مثلثي سفلي

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{3n} \\ 0 & 0 & 0 & a_{nm} \end{vmatrix}$$

محدد مثلثي علوي

2 طريقة تحويل المحدد للشكل المثلثي :

تعتمد هذه الطريقة على تحويل المحدد الى الشكل المثلثي أما علوي أو سفلي وذلك باستخدام الخواص لجعل جميع العناصر أما فوق القطر الرئيسي أو تحته معدومة وتكون قيمة المحدد المثلثي سواء كان علوي أو سفلي هو جداء عناصر قطره الرئيسي كما هو موضح بل الشكل :

$$R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2$$

$$\text{Det } A = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

ننشر وفق عناصر السطر الأول

$$\text{Det } A = (-1)(-1)^3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -1 \neq 0$$

A^{-1} موجود $\leftarrow$

والآن لنوجد $\text{Adj}(A)$ نقوم بي إيجاد المتتمات الجبرية لعناصر المصفوفة

$$\begin{array}{ccc} A_{11} = 1 & / & A_{12} = 1 & / & A_{13} = -3 \\ A_{21} = -2 & / & A_{22} = -2 & / & A_{23} = -5 \\ A_{31} = -1 & / & A_{32} = 0 & / & A_{33} = 1 \end{array}$$

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -2 & -2 & 5 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\text{Adj } A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

وبتطبيق لدستور :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det |A|} \times \text{Adj}[A]$$

$$= \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & -2 & 0 \\ -3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

التحقق :

$$A \times A^{-1} = I_n$$

تعريف

1_المصفوفة النظامية : تكون المصفوفة المربعة

نظامية (غير شاذة) اذا وفقط اذا كان $\det(A) \neq 0$

محددها يختلف عن الصفر

لتكن المصفوفة النظامية $A = [a_{ij}]_{(m,n)}$ نسمي

المصفوفة B والتي لها نفس حجم (مرتبة) المصفوفة A

مقلوب المصفوفة A اذا تحقق مايلي :

$$A^{-1} \times A = A \times A^{-1} = I_n$$

$$\text{حيث } B = A^{-1}$$

طريقة إيجاد مقلوب مصفوفة مربعة نظامية :

1_طريقة المتتمات الجبرية

قبل أن نتعرف على الطريقة يجب فهم هذا التعريف :

المصفوفة الملحقة (المساعدة) للمصفوفة المربعة A :

لتكن $A' = [a_{ij}]^T_{(n,n)}$ مصفوفة المتتمات الجبرية لعناصر

المصفوفة A عندئذ فان المصفوفة الملحقة للمصفوفة A

يرمز لها ب $\text{Adj}(A)$ هي منقول مصفوفة المتتمات

الجبرية تعطى بل العلاقة : $\text{Adj}[A] = [A_{ij}]^T_{(n,n)}$

عندئذ يعطى مقلوب المصفوفة A بالعلاقة

$$A^{-1} = \frac{1}{\det |A|} \times \text{Adj}[A]$$

مثال :

لتكن

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}_{(3,3)}$$

أوجد A^{-1}

الحل : أولاً لنعرف اذا ماكانت A قابلة للقلب نوجد

المحدد

$$\text{Det } A = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

مثال :

على مقلوب مصفوفة مربعة من المرتبة الثانية :
لتكن لدينا المصفوفة التالية :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

أحسب A^{-1}

الحل :

المقلوب موجود لأنها غير شاذة

$$A^{-1} = \frac{-1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \\ \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{bmatrix}$$

للتحقق :

$$\begin{aligned} A \times A^{-1} &= \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \\ \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \end{aligned}$$

THE END



$$A \times A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I_3$$

مصفوفة واحدة من المرتبة الثالثة

حالات خاصة :

(1) انّ مقلوب مصفوفة مربعة نظامية (غير شاذة)
من المرتبة الثانية :

ليكن

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

عندئذ

$$A^{-1} = \frac{1}{(ad - bc)} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

نبدل عناصر القطر الرئيس ونعكس إشارة
عناصر القطر الثانوي

(2) مقلوب المصفوفة القطرية غير الشاذة

(The inverse of the non-anomalous
diagonal matrix)

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_{22} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_{nn} \end{bmatrix}$$

$$D^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\lambda_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_{22}} & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\lambda_{33}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\lambda_{nn}} \end{bmatrix} = diag$$

حيث محددها مغاير للصفر $|D| \neq 0$

$$D = diag(\lambda_{ii}), i = 1, \dots, n$$